Immunology
علم المناعة

LECTURE 1 · المحاضرة 1

مقدمة في علم المناعة البشرية
Introduction to Human Immunology

المرحلة الثالثة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

د. أحمد داود

LEC 1

Introduction to Human Immunology
مقدمة في علم المناعة البشرية

1 Introduction to Human Immunology — مقدمة في علم المناعة البشرية

EN From Thucydides' plague observations in **430 BC** to CRISPR-engineered T cells in **2024** — the story of immunology is humanity's greatest detective story, unraveling a system of **37 trillion cells**, **100 billion unique antibody sequences**, and molecular signals that **distinguish self from non-self** with nanometer precision.

AR من ملاحظات ثوقيديدس عن الطاعون عام **430 ق.م** إلى الخلايا التائية المعدّلة بتقنية CRISPR عام **2024** — قصة علم المناعة هي أعظم قصة تحرٍّ في تاريخ البشرية، تكشف نظامًا من **37 تريليون خلية** و**100 مليار تسلسل فريد للأضداد** وإشارات جزيئية **تميّز الذات من غير الذات** بدقة نانومترية.

The Dawn of Immunity — فجر المناعة

1

EN **430 BC** — During the **Athenian Plague**, **Thucydides** recorded in his History of the Peloponnesian War that survivors developed resistance — they could care for the dying without contracting the disease a second time. This is the **earliest written account of acquired immunity**, predating germ theory by over 2,000 years.

AR **430 ق.م** — أثناء **طاعون أثينا** دوّن **ثوقيديدس** في كتابه «تاريخ الحرب البيلوبونيسية» أن الناجين اكتسبوا مقاومة، فكانوا يعتنون بالمحتضرين دون أن يصابوا بالمرض مرة ثانية. وهذا **أقدم سجل مكتوب للمناعة المكتسبة**، سابقًا نظرية الجراثيم بأكثر من 2000 عام.

2

EN **15th Century** — Chinese physicians of the Song Dynasty developed **'variolation'** — grinding dried smallpox scabs into powder and blowing it into the nostrils of healthy children. Ottoman physicians refined this into **cutaneous inoculation**, inserting pus from mild cases under the skin. Mortality from variolation was **~1–2%**, versus **~30%** from natural smallpox infection.

AR **القرن الخامس عشر** — طوّر أطباء صينيون من سلالة سونغ **«التجدير»**: طحن قشور الجدري الجافة مسحوقًا ونفخه في أنوف الأطفال الأصحاء. وطوّره الأطباء العثمانيون إلى **التلقيح الجلدي** بإدخال قيح الحالات الخفيفة تحت الجلد. وكانت الوفيات بالتجدير **نحو 1–2%** مقابل **نحو 30%** بعدوى الجدري الطبيعية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3

EN **1718** — **Lady Mary Wortley Montagu**, wife of the British Ambassador to Constantinople, had her own children variolated and wrote detailed letters to London describing the procedure. She championed its adoption in Britain, leading to the **first controlled human trial**: six condemned prisoners at Newgate Prison were inoculated in **1721** in exchange for their freedom.

AR 1718 — **السيدة ماري وورتلي مونتاغو**، زوجة السفير البريطاني في القسطنطينية، جدّرت أطفالها وكتبت رسائل مفصّلة إلى لندن تصف الإجراء، ودعت إلى اعتماده في بريطانيا، فكانت **أول تجربة بشرية مضبوطة**: لُقّح ستة سجناء محكومين بالإعدام في سجن نيوغيت عام 1721 مقابل حريتهم.

1796 — The Jenner Breakthrough

1796 — إنجاز جينر

EN **Edward Jenner**, a country physician in Berkeley, Gloucestershire, observed that milkmaid Sarah Nelmes had contracted **cowpox (Vaccinia virus)** from a cow named Blossom. On May 14, 1796, he inoculated 8-year-old **James Phipps** with material from Nelmes' lesions. Six weeks later, Jenner challenged Phipps with live smallpox — the boy showed no signs of infection.

AR لاحظ **إدوارد جينر**، طبيب ريفي في بيركلي بمقاطعة غلوسترشير، أن الحلّابة سارة نيلمز أصيبت **بجدري البقر (فيروس الوقس)** من بقرة اسمها بلوسوم. وفي 14 أيار 1796 لقّح الطفل **جيمس فيبس** ذا الثماني سنوات بمادة من آفات نيلمز، وبعد ستة أسابيع عرّضه للجدري الحي فلم تظهر عليه أي علامة للعدوى.

EN Jenner coined the term **vaccine** from the Latin **vacca (cow)**, and his 1798 paper An Inquiry into the Causes and Effects of the Variolae Vaccinae launched the era of modern immunization. The WHO declared **smallpox eradicated in 1980** — the **only human disease ever eliminated by vaccination**.

AR صاغ جينر مصطلح **اللقاح (vaccine)** من الكلمة اللاتينية **vacca (البقرة)**، وأطلقت ورقته عام 1798 «بحث في أسباب جدري البقر وآثاره» عصر التحصين الحديث. وأعلنت منظمة الصحة العالمية **استئصال الجدري عام 1980** — وهو **المرض البشري الوحيد الذي استُؤصل باللقاح**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1880s — Pasteur and the Germ Theory

ثمانينيات القرن 19 — باستور ونظرية الجراثيم

4

EN **Germ Theory:** Pasteur's **1857 fermentation experiments** disproved spontaneous generation, establishing that **microorganisms — not "bad air" — cause disease**. Infection became a biological battle between host and pathogen, overturning **miasma theory** and transforming medicine.

AR **نظرية الجراثيم:** دحضت **تجارب باستور على التخمّر عام 1857** نظرية التولّد الذاتي، وأثبتت أن **الكائنات المجهرية — لا «الهواء الفاسد» — هي سبب المرض.** فصارت العدوى معركة حيوية بين المضيف والممرض، وأُسقطت **نظرية الميازما (الهواء الفاسد)** وتحوّل الطب.

5

EN **Attenuated Vaccines:** In 1880, a forgotten **chicken cholera** culture had weakened in his lab — yet when injected, it protected chickens from fresh, virulent strains. Pasteur recognized **attenuation** as a universal principle, developing vaccines for **fowl cholera (1880)** and **anthrax (1881)**, famously demonstrated at Pouilly-le-Fort before 200 witnesses.

AR **اللقاحات المضعَّفة:** عام 1880 ضعفت مزرعة منسية لـ**كوليرا الدجاج** في مختبره، لكنها عند حقنها حمت الدجاج من سلالات ضارية جديدة. فأدرك باستور أن **التضعيف** مبدأ عام، وطوّر لقاحات **كوليرا الطيور (1880)** و**الجمرة الخبيثة (1881)**، وعُرض ذلك في بوي-لو-فور أمام 200 شاهد.

6

EN **Rabies, 1885:** Pasteur's rabies vaccine saved 9-year-old **Joseph Meister** after a severe dog bite — the **first successful post-exposure prophylaxis** in history. The treatment required **13 inoculations over 10 days** and marked the birth of the **Institut Pasteur**.

AR **داء الكَلَب 1885:** أنقذ لقاح باستور الطفل **جوزيف مايستر** ذا التسع سنوات بعد عضّة كلب شديدة — **أول وقاية ناجحة بعد التعرّض** في التاريخ. تطلّب العلاج **13 تلقيحًا خلال 10 أيام**، وكان بداية **معهد باستور.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1883 — Metchnikoff and Cellular Immunity

1883 — ميتشنيكوف والمناعة الخلوية

EN In 1882, Russian zoologist **Élie Metchnikoff** inserted a **rose thorn into a starfish larva** and watched, under his microscope, as mobile cells swarmed to engulf the foreign object. He named these cells **phagocytes** — from the Greek **phagein**, meaning "to eat."

AR عام 1882 أدخل عالم الحيوان الروسي **إيلي ميتشنيكوف** **شوكة ورد في يرقة نجم البحر**، وراقب تحت المجهر خلايا متحرّكة تحتشد لابتلاع الجسم الغريب، فسمّاها **البلعميات** — من الكلمة اليونانية **phagein** أي «يأكل».

EN Metchnikoff identified two distinct types: **macrophages (large eaters)** and **microphages** — later renamed **neutrophils**. His landmark 1883 paper proposed that these roving cellular defenders, not antibodies or chemical agents, formed the body's primary line of defense against infection — founding the field of **cellular immunity**.

AR ميّز ميتشنيكوف نوعين: **البلاعم الكبيرة (الآكلات الكبيرة)** و**البلاعم الصغيرة** التي سُمّيت لاحقًا **العدلات**. واقترحت ورقته البارزة عام 1883 أن هذه المدافعات الخلوية الجوّالة، لا الأضداد ولا العوامل الكيميائية، هي خط الدفاع الأساسي ضد العدوى — فأسّس مجال **المناعة الخلوية**.

EN His work stood in direct contrast to **Paul Ehrlich's humoral theory**, which emphasized antibodies. In **1908**, both men **shared the Nobel Prize** in Physiology or Medicine, their rival theories ultimately recognized as complementary pillars of modern immunology.

AR تعارض عمله مباشرةً مع **نظرية بول إرليخ الخلطية** التي ركّزت على الأضداد. وفي **1908** **تقاسم الرجلان** **جائزة نوبل** في الفسيولوجيا أو الطب، واعتُرف بنظريتيهما المتنافستين ركيزتين متكاملتين لعلم المناعة الحديث.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1897 — Ehrlich and Humoral Immunity

1897 — إرليخ والمناعة الخلطية

EN German physician **Paul Ehrlich** proposed the **Side-Chain Theory in 1897** — that cells carry pre-formed surface receptors (side-chains) that bind specific antigens like a **lock and key**. When a side-chain bound an antigen, the cell shed it into the blood as a **soluble antibody** and produced more.

AR اقترح الطبيب الألماني **بول إرليخ نظرية السلاسل الجانبية عام 1897**: أن الخلايا تحمل مستقبلات سطحية جاهزة (سلاسل جانبية) ترتبط بمستضدات محدّدة كـ**القفل والمفتاح**، وعندما ترتبط سلسلة جانبية بمستضد تطرحها الخلية في الدم بوصفها **ضدًا ذائبًا** وتنتج المزيد.

EN Ehrlich mapped **five antibody classes** and coined the term **"magic bullet" (Zauberkugel)** — a molecule that could target pathogens without harming the host. His **1909** discovery of **Salvarsan (compound 606)**, an arsenic-based treatment for **syphilis**, was the **first modern chemotherapy**.

AR حدّد إرليخ **خمسة أصناف للأضداد** وصاغ مصطلح **«الرصاصة السحرية»** — جزيء يستهدف الممرضات دون إيذاء المضيف. وكان اكتشافه عام **1909** لـ**السالفارسان (المركّب 606)**، وهو علاج زرنيخي لـ**الزهري**، **أول علاج كيميائي حديث**.

EN Ehrlich's receptor theory directly predicted the **clonal selection theory** proposed by **Burnet in 1957**, cementing his legacy as a founding architect of humoral immunity.

AR تنبّأت نظرية إرليخ في المستقبلات مباشرةً بـ**نظرية الانتقاء النسيلي** التي اقترحها **بيرنت عام 1957**، فرسّخت مكانته مؤسِّسًا للمناعة الخلطية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1900 — Landsteiner and Blood Groups

1900 — لاندشتاينر وفصائل الدم

EN In **1901**, Austrian immunologist **Karl Landsteiner** discovered the **ABO blood group system** by mixing blood samples from his colleagues and observing **agglutination** patterns. He identified three groups — **A, B, and O** — with a fourth **(AB)** described by his students in **1902**. The discovery explained why early blood transfusions often killed patients: mismatched antigens on red blood cells triggered a fatal immune response.

AR عام 1901 اكتشف عالم المناعة النمساوي **كارل لاندشتاينر نظام فصائل الدم ABO** بخلط عيّنات دم زملائه وملاحظة أنماط **التلازن**، فحدّد ثلاث فصائل **A وB وO**، ووصف طلابه الرابعة **(AB)** عام 1902. وفسّر الاكتشاف سبب وفاة المرضى في عمليات نقل الدم المبكرة: فالمستضدات غير المتوافقة على كريات الدم الحمر كانت تثير استجابة مناعية قاتلة.

EN Landsteiner also discovered the **Rh factor in 1937** (with Alexander Wiener), explaining **hemolytic disease of the newborn**. His work earned the **1930 Nobel Prize** in Physiology or Medicine and made modern surgery, trauma care, and organ transplantation possible. Today, blood typing remains one of the most routine immunological tests performed worldwide.

AR واكتشف لاندشتاينر أيضًا **العامل الريصي (Rh) عام 1937** (مع ألكسندر وينر)، مفسّرًا **داء انحلال الدم عند الوليد**. ونال عن عمله **جائزة نوبل عام 1930**، وجعل الجراحة الحديثة ورعاية الإصابات وزرع الأعضاء ممكنة. ولا يزال تحديد فصيلة الدم من أكثر الفحوص المناعية الروتينية في العالم.

		الترجمة
ABO System	A, B, AB, and O groups defined by surface glycoproteins.	**نظام ABO**: فصائل A وB وAB وO تحدّدها البروتينات السكرية السطحية.
Clinical Impact	Safe blood transfusion became possible, saving countless lives.	**الأثر السريري**: أصبح نقل الدم الآمن ممكنًا فأنقذ أرواحًا لا تُحصى.
Nobel Prize	Landsteiner was awarded the Nobel Prize in Physiology or Medicine in 1930.	**جائزة نوبل**: مُنح لاندشتاينر جائزة نوبل في الفسيولوجيا أو الطب عام 1930.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Timeline الخط الزمني

Year	Event	الترجمة
430 BC	Thucydides — acquired immunity in the Athenian Plague	ثوقيديدس — المناعة المكتسبة في طاعون أثينا
15th C.	Variolation (Song Dynasty)	التجدير (سلالة سونغ)
1718 / 1721	Lady Montagu; Newgate prisoners trial	السيدة مونتاغو؛ تجربة سجناء نيوغيت
1796	Jenner — cowpox vaccine (James Phipps)	جينر — لقاح جدري البقر
1880 / 1881 / 1885	Pasteur — fowl cholera, anthrax, rabies	باستور — كوليرا الطيور، الجمرة الخبيثة، الكَلَب
1882–1883	Metchnikoff — phagocytes, cellular immunity	ميتشنيكوف — البلعميات والمناعة الخلوية
1897	Ehrlich — side-chain theory, humoral immunity	إرليخ — نظرية السلاسل الجانبية والمناعة الخلطية
1901	Landsteiner — ABO blood groups	لاندشتاينر — فصائل الدم ABO
1908	Nobel Prize: Metchnikoff & Ehrlich	نوبل: ميتشنيكوف وإرليخ
1957	Burnet — clonal selection theory	بيرنت — نظرية الانتقاء النسيلي
1980	WHO declares smallpox eradicated	إعلان استئصال الجدري

2 The Architecture of Defense بنية الدفاع

EN The human immune system is a distributed network of **~2 trillion lymphocytes**, **100 billion antibody variants**, and dozens of specialized cell types operating across every tissue in the body. It is organized into two interlocking branches: the **Innate Immune System** — ancient, fast-acting, and non-specific — and the **Adaptive Immune System** — slower, exquisitely specific, and capable of immunological memory.

AR جهاز المناعة البشري شبكة موزّعة من **نحو 2 تريليون خلية لمفية** و**100 مليار شكل من الأضداد** وعشرات الأنواع الخلوية المتخصصة تعمل في كل أنسجة الجسم. وينتظم في فرعين متشابكين: **جهاز المناعة الفطري** — قديم وسريع وغير نوعي — و**جهاز المناعة التكيّفي** — أبطأ ونوعي جدًا وقادر على الذاكرة المناعية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN The innate system responds within **minutes to hours**; the adaptive system takes **7–14 days** on first exposure but can respond **within hours** on re-exposure. Together, they form a layered defense that distinguishes self from non-self, tolerates commensal microbiota, and eliminates pathogens, cancer cells, and damaged tissue.

AR يستجيب الجهاز الفطري خلال **دقائق إلى ساعات**، أما التكيّفي فيحتاج **7–14 يومًا** عند التعرّض الأول لكنه يستجيب **خلال ساعات** عند إعادة التعرّض. ويكوّنان معًا دفاعًا متعدّد الطبقات يميّز الذات من غير الذات، ويتحمّل الأحياء المتعايشة، ويزيل الممرضات والخلايا السرطانية والنسيج التالف.

Innate vs adaptive **الفطرية مقابل التكيّفية**

		الترجمة
Innate Immunity	Rapid, non-specific first response. No memory. Present from birth.	**المناعة الفطرية**: استجابة أولى سريعة غير نوعية، بلا ذاكرة، موجودة منذ الولادة.
Adaptive Immunity	Slow, highly specific second response. Forms immunological memory.	**المناعة التكيّفية**: استجابة ثانية بطيئة عالية النوعية، تكوّن ذاكرة مناعية.

Innate Immunity: The First Line — المناعة الفطرية: الخط الأول

EN The innate immune system is the body's **immediate, non-specific** defense — active within **seconds to minutes** of pathogen encounter. It relies on **Pattern Recognition Receptors (PRRs)** — including **Toll-Like Receptors (TLRs)**, NOD-like receptors, and RIG-I-like receptors — to detect conserved microbial structures called **Pathogen-Associated Molecular Patterns (PAMPs)**, such as **lipopolysaccharide (LPS)** on gram-negative bacteria, **flagellin**, and **double-stranded RNA** from viruses.

AR جهاز المناعة الفطري هو دفاع الجسم **الفوري غير النوعي**، ينشط خلال **ثوانٍ إلى دقائق** من مواجهة الممرض. ويعتمد على **مستقبلات التعرّف على الأنماط (PRRs)** — ومنها **المستقبلات الشبيهة بـToll (TLRs)** والشبيهة بـNOD والشبيهة بـRIG-I — لكشف بنى ميكروبية محفوظة تُسمّى **الأنماط الجزيئية المرتبطة بالممرضات (PAMPs)**، مثل **عديد السكريد الشحمي (LPS)** في البكتيريا السالبة لغرام، و**الفلاجلين**، و**الـRNA ثنائي الشريط** في الفيروسات.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1

EN **Physical Barriers:** Skin (**pH 4.5–5.5**, antimicrobial peptides), mucus membranes (containing **lysozyme** and **secretory IgA**), and the **ciliated epithelium** of the respiratory tract physically block and expel pathogens before infection can establish.

AR **الحواجز الفيزيائية:** الجلد (pH 4.5–5.5 وببتيدات مضادة للميكروبات)، والأغشية المخاطية (تحتوي **الليزوزيم** و**IgA الإفرازي**)، و**الظهارة الهدبية** في المجاري التنفسية، تصدّ الممرضات وتطردها فيزيائيًا قبل أن تستقر العدوى.

2

EN **The Complement System:** A cascade of **30+ plasma proteins** that can lyse pathogens directly via the **Membrane Attack Complex (MAC)** within minutes of activation — opsonizing targets, recruiting phagocytes, and amplifying the inflammatory response.

AR **جهاز المتمّمة:** سلسلة من **أكثر من 30 بروتينًا بلازميًا** قادرة على حلّ الممرضات مباشرةً بـ**معقّد مهاجمة الغشاء (MAC)** خلال دقائق من تنشيطها، وتطهي الأهداف وتستقطب البلعميات وتضخّم الاستجابة الالتهابية.

3

EN **No Memory:** Innate responses are universal and immediate — but **structurally identical on every exposure**. PAMPs are recognized by **germline-encoded receptors**, not clonally selected ones, meaning the system cannot adapt or improve with repeated infection.

AR **بلا ذاكرة:** الاستجابات الفطرية عامة وفورية، لكنها **متطابقة بنيويًا في كل تعرّض**. إذ تتعرّف على الـPAMPs **مستقبلات مشفّرة في الخط الجرثومي** لا مستقبلات منتقاة نسيليًا، فلا يستطيع الجهاز التكيّف أو التحسّن مع تكرار العدوى.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

The Innate Cellular Arsenal — الترسانة الخلوية الفطرية

4

EN **Neutrophils:** The **most abundant white blood cell (~60%** of circulating leukocytes). First responders to bacterial infection, arriving at sites of inflammation within **30–60 minutes** via chemotaxis. They kill pathogens through phagocytosis, degranulation (releasing **elastase** and **myeloperoxidase**), and **Neutrophil Extracellular Traps (NETs)** — webs of DNA and antimicrobial proteins that ensnare and destroy pathogens. Lifespan: **6–8 hours** in circulation.

AR **العدلات: أكثر الكريات البيض عددًا (نحو 60%** من الكريات الجائلة). أول المستجيبين للعدوى البكتيرية، تصل إلى مواقع الالتهاب خلال **30–60 دقيقة** بالانجذاب الكيميائي، وتقتل الممرضات بالبلعمة وإطلاق الحبيبات (**الإيلاستاز والميلوبيروكسيداز**) و**المصائد خارج الخلوية للعدلات (NETs)** — شبكات من الـDNA والبروتينات المضادة للميكروبات تأسر الممرضات وتدمّرها. عمرها **6–8 ساعات** في الدوران.

5

EN **Macrophages:** Derived from circulating **monocytes**, macrophages are long-lived tissue-resident sentinels — **Kupffer cells** in the liver, **microglia** in the brain, **alveolar macrophages** in the lung. They phagocytose pathogens, present antigens via **MHC II**, and secrete pro-inflammatory cytokines (**TNF-α, IL-1β, IL-6**). A single macrophage can engulf up to **100 bacteria**.

AR **البلاعم:** تنشأ من **الوحيدات** الجائلة، وهي حرّاس مقيمون طويلو العمر في الأنسجة — **خلايا كوبفر** في الكبد، و**الدبقيات الصغيرة** في الدماغ، و**البلاعم السنخية** في الرئة. تبلعم الممرضات، وتعرض المستضدات عبر MHC II، وتفرز سيتوكينات محفّزة للالتهاب (TNF-α وIL-1β وIL-6). وتستطيع البلعمة الواحدة ابتلاع حتى **100 بكتيريا**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6

EN **Natural Killer (NK) Cells:** NK cells patrol for cells that have **downregulated MHC I** — a hallmark of viral infection and malignancy. They kill via **perforin/granzyme B** injection and **Fas-FasL** signaling, **without prior sensitization**. NK cells account for **5–15%** of circulating lymphocytes and are critical in early antiviral defense — acting before the adaptive immune response is established.

AR **الخلايا القاتلة الطبيعية (NK):** تجوب الجسم بحثًا عن خلايا **خفّضت تعبير MHC I** — وهي علامة للعدوى الفيروسية والخباثة. تقتل بحقن **البيرفورين/الغرانزيم B** وبإشارات **Fas-FasL**، **دون تحسيس مسبق**. وتشكّل **5–15%** من اللمفاويات الجائلة، ومهمة في الدفاع المبكر ضد الفيروسات قبل تأسّس الاستجابة التكيّفية.



Figure 1. Neutrophil
الشكل 1. العدلة

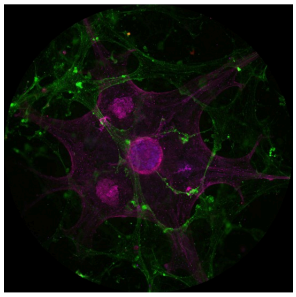


Figure 2. Macrophage
الشكل 2. البلعمة

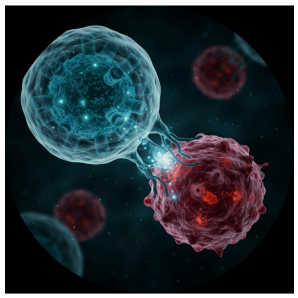


Figure 3. Natural Killer (NK) cell
الشكل 3. الخلية القاتلة الطبيعية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

The Inflammatory Response — الاستجابة الالتهابية

EN Inflammation is the innate immune system's **emergency broadcast** — a coordinated vascular and cellular response to tissue damage or infection. Within seconds of injury, **mast cells and macrophages** release **histamine and prostaglandins**, causing **vasodilation** and **increased vascular permeability**. The four cardinal signs — **redness (rubor), heat (calor), swelling (tumor), and pain (dolor)** — were described by **Celsus in 30 AD**.

AR الالتهاب هو **بثّ الطوارئ** لجهاز المناعة الفطري — استجابة وعائية وخلوية منسّقة لتلف النسيج أو العدوى. خلال ثوانٍ من الإصابة تطلق **الخلايا البدينة والبلاعم المستامين والبروستاغلاندينات** فتسبّب **توسّع الأوعية وزيادة النفوذية الوعائية**. ووصف **سلسوس عام 30 م** العلامات الأساسية الأربع: **الاحمرار والحرارة والتورّم والألم**.

EN At the molecular level, **NF-κB** activation drives transcription of pro-inflammatory cytokines: **TNF-α, IL-1β, IL-6, and IL-8**. Neutrophils extravasate through the endothelium via **selectin-integrin** interactions (**rolling → tethering → firm adhesion → diapedesis**) and arrive at the infection site within **30–60 minutes**. **Unresolved inflammation** — driven by persistent NF-κB signaling — underlies **atherosclerosis, type 2 diabetes, Alzheimer's disease, and cancer**.

AR على المستوى الجزيئي يقود تنشيط **NF-κB** نسخ السيتوكينات المحفّزة للالتهاب: **TNF-α وIL-1β وIL-6 وIL-8**. وتخرج العدلات عبر البطانة بتآثرات **السلكتين-الإنتغرين** (**التدحرج ← الربط ← الالتصاق المحكم ← الانسلال**) وتصل إلى موقع العدوى خلال **30–60 دقيقة**. **والالتهاب غير المنحلّ** — الذي تقوده إشارات NF-κB المستمرة — أساس **تصلّب الشرايين وسكري النوع الثاني وألزهايمر والسرطان**.

Trigger المحفّز → **Mediator Release** إطلاق الوسائط → **Vascular Changes** التغيّرات الوعائية → **Phagocyte Recruitment** استقطاب البلعميات

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

The Lymphoid System — الجهاز اللمفاوي

EN The lymphoid system is the **anatomical infrastructure of adaptive immunity** — a network of primary and secondary lymphoid organs connected by lymphatic vessels carrying **~4 liters of lymph per day**.

AR الجهاز اللمفاوي هو **البنية التشريحية للمناعة التكيّفية** — شبكة من الأعضاء اللمفاوية الأولية والثانوية تربطها أوعية لمفية تحمل **نحو 4 لترات من اللمف يوميًا**.

Organ	Role	الترجمة
Bone marrow	Site of B cell development and all hematopoiesis — every blood cell lineage originates here	**نقي العظم**: موقع تطوّر الخلايا البائية وكل تكوّن الدم — منه تنشأ كل سلالات خلايا الدم
Thymus	Where T cells undergo rigorous positive and negative selection and maturation before peripheral deployment	**الغدة الزعترية**: حيث تخضع الخلايا التائية لانتقاء إيجابي وسلبي صارم ونضج قبل انتشارها في المحيط
Lymph nodes	~600 nodes throughout the body serve as antigen surveillance hubs, filtering lymph and initiating adaptive responses	**العقد اللمفية**: نحو 600 عقدة مراكز لمراقبة المستضدات، تصفّي اللمف وتبدأ الاستجابات التكيّفية
Spleen	Filters ~500 mL of blood per minute, removes opsonized pathogens, and houses ~25% of the body's total lymphocyte pool	**الطحال**: يصفّي نحو 500 مل من الدم في الدقيقة، ويزيل الممرضات المطهوّة، ويضم نحو 25% من مجمل لمفاويات الجسم
MALT	Mucosa-associated lymphoid tissue — Peyer's patches in the gut, tonsils, and BALT — defends mucosal surfaces	**النسيج اللمفاوي المرتبط بالأغشية المخاطية**: لطخات باير في الأمعاء واللوزتان وBALT — يدافع عن السطوح المخاطية

3 The Adaptive Revolution — ثورة المناعة التكيّفية

EN The adaptive immune system is evolution's masterpiece of specificity — capable of generating over **10^{18} unique antigen receptors** through **V(D)J recombination**, a process of random gene segment shuffling that creates diversity exceeding the number of atoms in the observable universe.

AR جهاز المناعة التكيّفي تحفة التطوّر في النوعية — قادر على توليد أكثر من **10^{18} مستقبل مستضدي فريد** عبر **إعادة التركيب V(D)J**، وهي عملية خلط عشوائي لقطع الجينات تُنتج تنوّعًا يفوق عدد الذرّات في الكون المرئي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Unlike innate immunity, the adaptive system requires **7–14 days** to mount a primary response — but forms immunological memory that enables a secondary response within **24–72 hours**. The two key cell types are **B lymphocytes (which produce antibodies)** and **T lymphocytes (which kill infected cells and coordinate the response)**. Both originate in the **bone marrow**; T cells migrate to the **thymus** for maturation. The adaptive system is the basis of all vaccines, immunotherapies, and organ transplant medicine.

AR على خلاف المناعة الفطرية يحتاج الجهاز التكيّفي 7–14 **يومًا** لإطلاق الاستجابة الأولية، لكنه يكوّن ذاكرة مناعية تتيح استجابة ثانوية خلال 24–72 **ساعة**. ونوعا الخلايا الرئيسان هما **اللمفاويات البائية (تنتج الأضداد)** و**اللمفاويات التائية (تقتل الخلايا المصابة وتنسّق الاستجابة)**، وكلاهما ينشأ في **نقي العظم**، وتهاجر التائية إلى **الغدة الزعترية** لتنضج. والجهاز التكيّفي أساس كل اللقاحات والعلاجات المناعية وطب زرع الأعضاء.

Clonal Selection Theory (1957): Burnet proposed that each lymphocyte carries a unique antigen receptor, selected and expanded only when its specific antigen is encountered.

نظرية الانتقاء النسيلي (1957): اقترح بيرنت أن كل خلية لمفية تحمل مستقبلًا مستضديًا فريدًا يُنتقى ويتوسّع فقط عند مواجهة مستضده النوعي.

→

Clonal Expansion: Activated lymphocytes proliferate rapidly, generating thousands of identical effector cells targeted at a single antigen.

التوسّع النسيلي: تتكاثر اللمفاويات المنشَّطة بسرعة فتولّد آلاف الخلايا المستجيبة المتطابقة الموجّهة نحو مستضد واحد.

→

Immunological Memory: A subset of expanded clones persists as long-lived memory cells, enabling a faster and stronger response upon re-exposure.

الذاكرة المناعية: تبقى مجموعة من النسائل المتوسّعة خلايا ذاكرة طويلة العمر، فتتيح استجابة أسرع وأقوى عند إعادة التعرّض.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Antigen Presentation: The Critical Handshake

عرض المستضد: المصافحة الحاسمة

EN **Dendritic cells (DCs)** — the **most potent antigen-presenting cells (APCs)** — sample peripheral tissues, engulf pathogens, and process proteins into short peptide fragments (**8–25 amino acids**). Upon activation, DCs upregulate **CCR7** and migrate to draining lymph nodes, where they present antigen to **naïve T cells**. This process is the **critical link between innate and adaptive immunity**.

AR **الخلايا التغصّنية (DCs)** — **أقوى الخلايا العارضة للمستضد (APCs)** — تأخذ عيّنات من الأنسجة المحيطية وتبتلع الممرضات وتعالج البروتينات إلى قطع ببتيدية قصيرة (**8–25 حمضًا أمينيًا**). وعند تنشيطها ترفع تعبير CCR7 وتهاجر إلى العقد اللمفية المصرّفة لتعرض المستضد على **الخلايا التائية الساذجة**. وهذه العملية **الرابط الحاسم بين المناعة الفطرية والتكيّفية**.

EN The human MHC locus (**HLA**) is the **most polymorphic region of the human genome**, encoding over **28,000 known alleles**. Remarkably, DCs can also perform **cross-presentation** — loading exogenous antigens onto **MHC Class I** — which is essential for anti-tumor and antiviral immunity.

AR موضع MHC البشري (HLA) هو **أكثر مناطق الجينوم البشري تعدّدًا في الأشكال**، ويشفّر أكثر من **28,000 أليل معروف**. واللافت أن الخلايا التغصّنية تستطيع أيضًا **العرض المتصالب** — تحميل المستضدات الخارجية على **MHC الصنف I** — وهو أساسي للمناعة ضد الأورام والفيروسات.

MHC I vs MHC II **MHC I مقابل MHC II**

	MHC Class I	MHC Class II	الترجمة
Found on	All nucleated cells	Professional APCs (dendritic cells, macrophages, B cells)	**الموقع**: كل الخلايا المنوّاة — الخلايا العارضة المحترفة (التغصّنية، البلاعم، البائية)
Antigen	Endogenous (intracellular) — cytoplasmic or viral proteins	Exogenous (extracellular) — endolysosomal pathway	**المستضد**: داخلي (من البروتينات السيتوبلازمية أو الفيروسية) — خارجي (المسار الجسيمي الداخلي الحالّ)
Presented to	$CD8^+$ cytotoxic T cells	$CD4^+$ helper T cells	**يُعرض على**: الخلايا التائية السامة $CD8^+$ — الخلايا التائية المساعدة $CD4^+$
Result	Targeted killing of infected or malignant cells	Orchestrating the broader adaptive immune response	**النتيجة**: قتل الخلايا المصابة أو الخبيثة — تنسيق الاستجابة التكيّفية الأوسع

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

B Cells and Humoral Immunity
الخلايا البائية والمناعة الخلطية

1

EN **1- Maturation:** B cells develop in the **bone marrow** through ordered stages: **pro-B → pre-B → immature B → mature naïve B cell**. V(D)J recombination at the immunoglobulin heavy chain locus (**chromosome 14**) and light chain loci (**chromosomes 2 and 22**) generates a unique **B-cell receptor (BCR)**. Cells that bind self-antigens too strongly undergo **receptor editing or apoptosis (central tolerance)**.

AR **1- النضج:** تتطوّر الخلايا البائية في **نقي العظم** بمراحل مرتّبة: **طليعة البائية ← سليفة البائية ← البائية غير الناضجة ← البائية الساذجة الناضجة.** وتولّد إعادة التركيب V(D)J في موضع السلسلة الثقيلة للغلوبولين المناعي (**الصبغي 14**) ومواضع السلسلة الخفيفة (**الصبغيان 2 و22**) **مستقبل خلية بائية (BCR)** فريدًا. والخلايا التي ترتبط بالمستضدات الذاتية بقوة زائدة تخضع لـ**تحرير المستقبل أو الاستماتة (التحمّل المركزي).**

2

EN **2- Activation:** Naïve B cells in lymph node follicles encounter antigen via their BCR. **T-dependent** activation requires $CD4^+$ T helper cell co-stimulation (**CD40–CD40L** interaction + cytokine signals). **T-independent** antigens (e.g., **bacterial polysaccharides**) can activate B cells directly. Activated B cells form **germinal centers** — specialized microstructures where **somatic hypermutation and affinity maturation** occur over **7–21 days**.

AR **2- التنشيط:** تواجه الخلايا البائية الساذجة في جريبات العقد اللمفية المستضدَ عبر BCR. ويتطلّب التنشيط **المعتمد على التائية** تحفيزًا مشتركًا من الخلايا التائية المساعدة $CD4^+$ (تآثر **CD40–CD40L** + إشارات السيتوكينات)، أما المستضدات **غير المعتمدة على التائية** (مثل **عديدات السكريد البكتيرية**) فتنشّط البائية مباشرةً. وتكوّن البائية المنشَّطة **مراكز إنتاشية** — بنى دقيقة يحدث فيها **فرط الطفور الجسدي ونضج الألفة** خلال **7–21 يومًا.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3

EN **3- Differentiation:** Germinal center B cells differentiate into **plasma cells** (antibody factories producing up to **10,000 antibodies/second**) or long-lived **memory B cells**. **Class switching** (IgM → IgG, IgA, IgE) is driven by cytokine signals: **IL-4 → IgE, TGF-β → IgA, IFN-γ → IgG2a**.

AR 3- **التمايز:** تتمايز بائيات المراكز الإنتاشية إلى **خلايا بلازمية** (مصانع أضداد تنتج حتى 10,000 ضد في الثانية) أو **خلايا بائية ذاكرة** طويلة العمر. و**تبديل الصنف** (IgM ← IgG وIgA وIgE) تقوده إشارات السيتوكينات: **IL-4 ← IgE**، و**TGF-β ← IgA**، و**IFN-γ ← IgG2a**.

4

EN **4- Antibody Function:** The five immunoglobulin classes (**IgM, IgG, IgA, IgE, IgD**) have distinct effector functions: **IgG** neutralizes pathogens and **crosses the placenta**; **IgA** protects **mucosal surfaces**; **IgE** mediates **allergy and anti-parasitic** responses; **IgM** is the **first antibody** produced in a primary response.

AR 4- **وظيفة الأضداد:** لأصناف الغلوبولينات المناعية الخمسة (**IgM** و**IgG** و**IgA** و**IgE** و**IgD**) وظائف مستجيبة مختلفة: **IgG** يعادل الممرضات **ويعبر المشيمة**، و**IgA** يحمي **السطوح المخاطية**، و**IgE** يتوسّط **الحساسية والاستجابة ضد الطفيليات**، و**IgM** هو **أول ضد** يُنتج في الاستجابة الأولية.

T Cells and Cell-Mediated Immunity — الخلايا التائية والمناعة الخلوية

5

EN **CD4⁺ Helper T Cells:** The **conductors** of adaptive immunity. **Th1** cells (IFN-γ, TNF-α) drive macrophage activation and cellular immunity; **Th2** cells (IL-4, IL-5, IL-13) drive B cell responses and allergy; **Th17** cells (IL-17) defend against extracellular bacteria and fungi; **Tfh** cells (CXCR5⁺, IL-21) support germinal center reactions.

AR **الخلايا التائية المساعدة CD4⁺: قادة** المناعة التكيّفية. خلايا **Th1** (IFN-γ وTNF-α) تقود تنشيط البلاعم والمناعة الخلوية، و**Th2** (IL-4 وIL-5 وIL-13) تقود استجابات البائية والحساسية، و**Th17** (IL-17) تدافع ضد البكتيريا خارج الخلوية والفطريات، و**Tfh** (CXCR5⁺ وIL-21) تدعم تفاعلات المراكز الإنتاشية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6

EN **CD8⁺ Cytotoxic T Cells: Precision executioners** that kill infected and tumor cells by injecting **perforin and granzyme B**, inducing apoptosis within minutes of contact. Activation requires **Signal 1 (TCR–MHC/peptide)** and **Signal 2 (CD28–B7 co-stimulation)**. Without Signal 2, T cells become **anergic**.

AR **الخلايا التائية السامة CD8⁺: منفّذون دقيقون** يقتلون الخلايا المصابة والورمية بحقن **البيرفورين والغرانزيم B** فيحدثون الاستماتة خلال دقائق من التماس. ويتطلّب تنشيطها **الإشارة 1 (TCR–MHC/الببتيد)** و**الإشارة 2 (التحفيز المشترك CD28–B7)**، ومن دون الإشارة 2 تصبح الخلايا التائية **عديمة الاستجابة (لاتأثّرية)**.

7

EN **Thymic Development & Selection:** T cells develop in the thymus, where **~98% of precursors are eliminated** through two checkpoints: **positive selection (must recognize self-MHC)** and **negative selection (must not react to self-peptides)**. The surviving **2%** exit as naïve T cells expressing either **CD4 or CD8** co-receptors, ready to patrol the periphery for foreign antigens presented on MHC molecules.

AR **التطوّر والانتقاء في الغدة الزعترية:** تتطوّر الخلايا التائية في الزعترية، حيث **يُستبعد نحو 98% من السلائف** عبر نقطتي تفتيش: **الانتقاء الإيجابي (يجب أن تتعرّف على MHC الذاتي)** و**الانتقاء السلبي (يجب ألا تتفاعل مع الببتيدات الذاتية)**. وتخرج الـ2% الناجية خلايا تائية ساذجة تعبّر عن **CD4 أو CD8**، جاهزة لتجوب المحيط بحثًا عن مستضدات غريبة معروضة على جزيئات MHC.

The Memory Advantage — ميزة الذاكرة

EN Immunological memory is the **molecular basis of vaccination**. After a primary immune response, **~5–10% of activated B and T cells** survive as long-lived memory cells — some persisting for decades or even a lifetime.

AR الذاكرة المناعية هي **الأساس الجزيئي للتلقيح**. فبعد الاستجابة الأولية تبقى **نحو 5–10% من الخلايا البائية والتائية المنشَّطة** خلايا ذاكرة طويلة العمر، يدوم بعضها عقودًا بل مدى الحياة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Memory B cells** express higher-affinity BCRs (due to **somatic hypermutation**) and class-switched antibodies. Memory T cells are subdivided into three populations:

AR تعبّر **الخلايا البائية الذاكرة** عن BCR أعلى ألفة (بسبب **فرط الطفور الجسدي**) وأضداد مبدّلة الصنف. وتُقسم الخلايا التائية الذاكرة إلى ثلاث مجموعات:

1. **Central Memory T cells (TCM, CCR7⁺, CD62L⁺)** — recirculate through lymph nodes and are poised for rapid expansion

   الخلايا التائية الذاكرة المركزية (TCM) — تعيد الدوران عبر العقد اللمفية وتستعد للتوسّع السريع

2. **Effector Memory T cells (TEM, CCR7⁻)** — patrol peripheral tissues and can kill immediately upon re-encounter

   الخلايا التائية الذاكرة المستجيبة (TEM) — تجوب الأنسجة المحيطية وتقتل فورًا عند إعادة المواجهة

3. **Tissue-Resident Memory T cells (TRM, CD69⁺, CD103⁺)** — permanently reside in tissues like the lung, gut, and skin

   الخلايا التائية الذاكرة المقيمة في الأنسجة (TRM) — تقيم دائمًا في أنسجة مثل الرئة والأمعاء والجلد

EN On secondary exposure, the response is **100–1,000× faster** and produces **10–100× more antibody**, predominantly **IgG** (vs. **IgM** in the primary response). This is why a **second vaccine dose** produces dramatically higher antibody titers.

AR عند التعرّض الثانوي تكون الاستجابة **أسرع 100–1000 مرة** وتنتج **أضدادًا أكثر 10–100 مرة**، أغلبها **IgG** (مقابل **IgM** في الاستجابة الأولية). ولهذا تُنتج **الجرعة الثانية من اللقاح** عيارات أضداد أعلى بكثير.

Primary vs secondary response **الاستجابة الأولية مقابل الثانوية**

	Primary	Secondary	الترجمة
Time	7–14 days	24–72 hours	**الوقت:** 7–14 يومًا — 24–72 ساعة
Antibody	Mainly IgM	Mainly IgG; 10–100× more	**الضد:** IgM أساسًا — IgG أساسًا وأكثر 10–100 مرة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4 When the System Fails عندما يخفق الجهاز

EN The immune system's extraordinary power comes with extraordinary risk. When it fails — through **deficiency, misdirection, or overactivation** — the consequences are severe.

AR تأتي قوة جهاز المناعة الاستثنائية مع خطر استثنائي؛ فعندما يخفق — **بالنقص أو سوء التوجيه أو فرط التنشيط** — تكون العواقب وخيمة.

1

EN **Immunodeficiency:** Ranges from **SCID ('bubble boy disease')** — caused by mutations in the **IL-2Rγ chain or ADA gene**, leaving infants with virtually no functional T or B cells — to **HIV/AIDS**, which depletes **$CD4^+$ T cells below 200 cells/µL** (normal: **500–1,500**), collapsing adaptive immunity entirely.

AR **العوز المناعي:** يتراوح من **العوز المناعي المشترك الشديد (SCID، «مرض طفل الفقاعة»)** — الناتج عن طفرات في **سلسلة IL-2Rγ أو جين ADA** فيترك الرضّع بلا خلايا تائية أو بائية فعّالة تقريبًا — إلى **فيروس العوز المناعي البشري/الإيدز** الذي يستنزف **خلايا $CD4^+$ التائية إلى أقل من 200 خلية/مكرولتر** (الطبيعي 500–1500) فتنهار المناعة التكيّفية كليًا.

2

EN **Autoimmunity:** Affects **~8%** of the global population. In **rheumatoid arthritis**, autoreactive T cells and antibodies attack synovial joints. In **type 1 diabetes**, **$CD8^+$ T cells destroy pancreatic beta cells**. In **SLE**, **anti-dsDNA antibodies** form immune complexes depositing in kidneys, joints, and skin.

AR **المناعة الذاتية:** تصيب **نحو 8%** من سكان العالم. ففي **التهاب المفاصل الرثياني** تهاجم الخلايا التائية والأضداد الذاتية المفاصل الزليلية، وفي **سكري النوع الأول** تدمّر **خلايا $CD8^+$ التائية خلايا بيتا البنكرياسية**، وفي **الذئبة الحمامية الجهازية (SLE)** تكوّن **أضداد الـDNA ثنائي الشريط** معقّدات مناعية تترسّب في الكلى والمفاصل والجلد.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3

EN **Hypersensitivity:** Classified by **Gell-Coombs Types I–IV**: **Type I (IgE-mediated)** drives anaphylaxis and hay fever; **Type II** targets cell-surface antigens; **Type III** involves immune complex deposition; **Type IV** is **delayed-type hypersensitivity** (e.g., **tuberculin skin test**), mediated by **T cells rather than antibodies**.

AR **فرط الحساسية:** يُصنَّف وفق **جيل-كومبس إلى الأنواع I–IV**: **النوع I (يتوسّطه IgE)** يقود التأق وحمّى القش؛ **والنوع II** يستهدف مستضدات سطح الخلية؛ **والنوع III** يتضمّن ترسّب المعقّدات المناعية؛ **والنوع IV** هو **فرط الحساسية المتأخر** (مثل **اختبار التوبركولين الجلدي**) وتتوسّطه **الخلايا التائية لا الأضداد.**

Gell-Coombs classification تصنيف جيل-كومبس

Type	Mechanism	الترجمة
I	IgE-mediated — anaphylaxis, hay fever	I: يتوسّطه IgE — التأق وحمّى القش
II	Targets cell-surface antigens	II: يستهدف مستضدات سطح الخلية
III	Immune complex deposition	III: ترسّب المعقّدات المناعية
IV	Delayed-type, T cell-mediated — tuberculin test	IV: متأخر تتوسّطه الخلايا التائية — اختبار التوبركولين

The Challenge of Self-Tolerance تحدّي التحمّل الذاتي

EN Self-tolerance is enforced by two overlapping mechanisms: **central tolerance** (in the thymus and bone marrow) and **peripheral tolerance** (in tissues and lymph nodes). Breakdown of any of these mechanisms can trigger **autoimmunity**.

AR يُفرض التحمّل الذاتي بآليتين متداخلتين: **التحمّل المركزي** (في الزعترية ونقي العظم) **والتحمّل المحيطي** (في الأنسجة والعقد اللمفية). وانهيار أي منهما قد يثير **المناعة الذاتية.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4

EN **1- Central Tolerance & Thymic Selection:** In the thymus, the **AIRE (Autoimmune Regulator)** gene drives expression of peripheral tissue antigens — including **insulin, thyroglobulin, and myelin** — enabling **negative selection** to delete self-reactive T cells before they reach circulation. **AIRE mutations** cause **APECED** (Autoimmune Polyendocrinopathy-Candidiasis-Ectodermal Dystrophy), a rare multi-organ autoimmune disease.

AR **1- التحمّل المركزي والانتقاء الزعتري:** في الزعترية يقود جين AIRE (منظّم المناعة الذاتية) التعبير عن مستضدات الأنسجة المحيطية — ومنها **الإنسولين والثايروغلوبيولين والميالين** — فيتيح **الانتقاء السلبي** حذف الخلايا التائية المتفاعلة ذاتيًا قبل وصولها إلى الدوران. **وطفرات AIRE** تسبّب APECED (اعتلال الغدد الصمّاء المتعدّد المناعي الذاتي-داء المبيضّات-الحثل الأديمي الظاهر)، وهو مرض مناعي ذاتي نادر متعدّد الأعضاء.

5

EN **2- Peripheral Tolerance Mechanisms:** Self-reactive cells that escape the thymus are controlled by three overlapping mechanisms: **anergy** (T cells receiving Signal 1 without costimulatory Signal 2 become permanently unresponsive); **regulatory T cells (Tregs, $CD4^+CD25^+Foxp3^+$)** that actively suppress autoreactive lymphocytes; and **activation-induced cell death (AICD)** via **Fas–FasL** signaling, eliminating chronically activated self-reactive clones.

AR **2- آليات التحمّل المحيطي:** تُضبط الخلايا المتفاعلة ذاتيًا التي تفلت من الزعترية بثلاث آليات متداخلة: **اللاتأثّرية** (الخلايا التائية التي تتلقّى الإشارة 1 دون الإشارة 2 تصبح عديمة الاستجابة دائمًا)، **والخلايا التائية المنظِّمة (Tregs)** التي تثبّط اللمفاويات المتفاعلة ذاتيًا بنشاط، **وموت الخلية المحرَّض بالتنشيط (AICD)** عبر إشارات Fas–FasL فيُزيل النسائل المتفاعلة ذاتيًا المنشَّطة مزمنًا.

5 **The Regulatory Network** **الشبكة التنظيمية**

EN The immune system is not simply an on/off switch — it is a **finely tuned regulatory network** that must calibrate responses to be strong enough to eliminate pathogens but restrained enough to avoid collateral damage. Key regulatory mechanisms include:

AR جهاز المناعة ليس مجرد مفتاح تشغيل/إطفاء، بل **شبكة تنظيمية مضبوطة بدقة** تعاير الاستجابات لتكون قوية بما يكفي لإزالة الممرضات ومقيّدة بما يكفي لتجنّب الضرر الجانبي. ومن أهم آليات التنظيم:

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1

EN **Checkpoint Molecules: CTLA-4** competes with **CD28** for **B7** binding, delivering an inhibitory signal that dampens T cell activation. **PD-1** binds **PD-L1/PD-L2** on tumor cells and chronically infected cells, inducing **T cell exhaustion** and functional silencing.

AR **جزيئات نقاط التفتيش:** ينافس CTLA-4 جزيء CD28 على الارتباط بـB7 فيوصل إشارة مثبّطة تُخمد تنشيط الخلايا التائية. ويرتبط PD-1 بـPD-L1/PD-L2 على الخلايا الورمية والمصابة مزمنًا فيُحدث **إنهاك الخلايا التائية** وإسكاتها وظيفيًا.

2

EN **Anti-Inflammatory Cytokines: IL-10**, produced by Tregs and macrophages, suppresses pro-inflammatory TNF-α, IL-6, and IL-12. **TGF-β** inhibits T cell proliferation and actively promotes Treg differentiation, reinforcing peripheral tolerance.

AR **السيتوكينات المضادة للالتهاب: IL-10** الذي تنتجه Tregs والبلاعم يثبّط TNF-α وIL-6 وIL-12 المحفّزة للالتهاب. و**TGF-β** يثبّط تكاثر الخلايا التائية ويعزّز تمايز Tregs، فيقوّي التحمّل المحيطي.

3

EN **Resolution of Inflammation: Lipoxins, resolvins, and protectins** — derived from **omega-3 fatty acids** — actively terminate the inflammatory response and promote tissue repair, shifting the tissue from destruction back toward homeostasis.

AR **حلّ الالتهاب: الليبوكسينات والريزولفينات والبروتكتينات** — المشتقة من **أحماض أوميغا-3 الدهنية** — تُنهي الاستجابة الالتهابية بنشاط وتعزّز إصلاح النسيج، فتعيده من التدمير إلى الاستتباب.

4

EN **Checkpoint Blockade in Cancer:** Dysregulation of these checkpoints is exploited in cancer immunotherapy: **anti-PD-1 (pembrolizumab)** and **anti-CTLA-4 (ipilimumab)** "release the brakes" on anti-tumor T cells, restoring cytotoxic function against malignant cells.

AR **حصار نقاط التفتيش في السرطان:** يُستغلّ اختلال نقاط التفتيش هذه في العلاج المناعي للسرطان: **مضاد PD-1 (بيمبروليزوماب)** و**مضاد CTLA-4 (إيبيليموماب)** «يحرّران المكابح» عن الخلايا التائية المضادة للورم، فيستعيدان وظيفتها السامة ضد الخلايا الخبيثة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

The Art of Control: Regulatory T Cells

فن السيطرة: الخلايا التائية المنظِّمة

EN **Regulatory T cells (Tregs)** are the immune system's **peacekeepers** — a specialized $CD4^+$ T cell subset defined by expression of the transcription factor **Foxp3** (encoded on the **X chromosome**; mutations cause **IPEX syndrome** — Immune dysregulation, Polyendocrinopathy, Enteropathy, X-linked). Tregs constitute **~5–10%** of peripheral $CD4^+$ T cells and suppress immune responses through four key mechanisms:

AR **الخلايا التائية المنظِّمة (Tregs) حفظة السلام** في جهاز المناعة — مجموعة متخصصة من خلايا $CD4^+$ تُعرَّف بتعبيرها عن عامل النسخ **Foxp3** (المشفّر على **الصبغي X**، وطفراته تسبّب **متلازمة IPEX**: اختلال التنظيم المناعي واعتلال الغدد الصمّاء المتعدّد واعتلال الأمعاء المرتبط بالصبغي X). وتشكّل **نحو 5–10%** من خلايا $CD4^+$ المحيطية وتثبّط الاستجابات المناعية بأربع آليات رئيسة:

1. **IL-10 & TGF-β secretion** — directly inhibiting effector T cells and antigen-presenting cells (APCs)

   إفراز IL-10 وTGF-β — يثبّط مباشرةً الخلايا التائية المستجيبة والخلايا العارضة للمستضد

2. **IL-2 consumption** — Tregs express high-affinity **CD25 (IL-2Rα)** and deprive effector T cells of the essential survival cytokine IL-2

   استهلاك IL-2 — تعبّر Tregs عن **CD25 (IL-2Rα)** عالي الألفة فتحرم الخلايا التائية المستجيبة من سيتوكين البقاء الأساسي IL-2

3. **CTLA-4 expression** — Tregs constitutively express CTLA-4, outcompeting CD28 for B7 ligands on APCs and dampening co-stimulation

   التعبير عن CTLA-4 — تعبّر Tregs عنه بصورة دائمة فتتفوّق على CD28 في الارتباط بـB7 على الخلايا العارضة وتُخمد التحفيز المشترك

4. **Granzyme B-mediated cytolysis** — Tregs can directly kill effector T cells and B cells via cytotoxic granule release

   الحلّ الخلوي بالغرانزيم B — تستطيع Tregs قتل الخلايا التائية المستجيبة والبائية مباشرةً بإطلاق الحبيبات السامة

EN Treg dysfunction is implicated in **autoimmune diseases, cancer immune evasion, and transplant rejection**.

AR يرتبط خلل Tregs بـ**أمراض المناعة الذاتية وتملّص السرطان من المناعة ورفض الطعوم المزروعة**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

The Language of Immunity: Cytokines and Chemokines **لغة المناعة: السيتوكينات والكيموكينات**

5

EN **Interleukins:** Over **40 interleukins** (IL-1 through IL-41+) coordinate cell-to-cell communication. **IL-2** drives T cell proliferation; **IL-4 and IL-13** promote Th2 responses and IgE class switching; **IL-6** is the **primary inducer of acute-phase proteins (CRP, fibrinogen)** in the liver; **IL-12** polarizes naïve T cells toward Th1; **IL-17** recruits neutrophils to mucosal surfaces. Dysregulated IL-6 signaling drives **cytokine release syndrome (CRS)** in severe COVID-19 and CAR-T therapy.

AR **الإنترلوكينات:** أكثر من **40 إنترلوكينًا** (IL-1 إلى IL-41+) تنسّق التواصل بين الخلايا. **IL-2** يقود تكاثر الخلايا التائية؛ و**IL-4** و**IL-13** يعزّزان استجابات Th2 وتبديل الصنف إلى IgE؛ و**IL-6** هو **المحرّض الرئيس لبروتينات الطور الحاد (CRP والفيبرينوجين)** في الكبد؛ و**IL-12** يوجّه الخلايا التائية الساذجة نحو Th1؛ و**IL-17** يستقطب العدلات إلى السطوح المخاطية. واختلال إشارات IL-6 يقود **متلازمة إطلاق السيتوكينات (CRS)** في كوفيد-19 الشديد وعلاج CAR-T.

6

EN **Interferons: Type I** interferons (**IFN-α and IFN-β**) are produced within hours of viral infection, inducing an **antiviral state** in neighboring cells by upregulating **ISGs** (Interferon-Stimulated Genes), including MX1, OAS1, and IFIT1. **IFN-γ (Type II)** is produced by Th1 and NK cells and is the **master activator of macrophages**. **Type III** interferons (**IFN-λ**) protect mucosal surfaces. Defects in IFN signaling (e.g., **STAT1** mutations) cause life-threatening susceptibility to viral and mycobacterial infections.

AR **الإنترفيرونات:** تُنتَج إنترفيرونات **النوع I** (**IFN-α** و**IFN-β**) خلال ساعات من العدوى الفيروسية، فتُحدث **حالة مضادة للفيروسات** في الخلايا المجاورة برفع تعبير **الجينات المحفَّزة بالإنترفيرون (ISGs)** مثل MX1 وOAS1 وIFIT1. و**IFN-γ (النوع II)** تنتجه خلايا Th1 وNK وهو **المنشّط الرئيس للبلاعم**. وإنترفيرونات **النوع III** (**IFN-λ**) تحمي السطوح المخاطية. وعيوب إشارات IFN (مثل طفرات **STAT1**) تسبّب قابلية مهدّدة للحياة للعدوى الفيروسية والمتفطّرية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

7

EN **Tumor Necrosis Factors: TNF-α**, produced by macrophages and T cells, is a pleiotropic cytokine that **induces fever**, promotes neutrophil recruitment, and can trigger apoptosis via **TNFR1**. Chronic TNF-α overproduction drives the pathology of **rheumatoid arthritis, Crohn's disease, and psoriasis**. **Anti-TNF biologics** (etanercept, adalimumab, infliximab) are among the best-selling drugs in history, with combined annual sales exceeding **$40 billion**.

AR **عوامل نخر الورم: TNF-α** الذي تنتجه البلاعم والخلايا التائية سيتوكين متعدّد التأثيرات **يُحدث الحمّى** ويعزّز استقطاب العدلات وقد يثير الاسمتاتة عبر **TNFR1**. وفرط إنتاجه المزمن يقود إمراضية **التهاب المفاصل الرثياني وداء كرون والصدفية**. **والمستحضرات الحيوية المضادة لـTNF** (إيتانرسيبت، أداليموماب، إنفليكسيماب) من أكثر الأدوية مبيعًا في التاريخ، بمبيعات سنوية مجتمعة تتجاوز **40 مليار دولار**.

8

EN **Chemokines:** A family of **~50 small (8–10 kDa) chemoattractant cytokines** that direct leukocyte migration via **G-protein-coupled receptors (GPCRs)**. **CXCL8 (IL-8)** recruits **neutrophils**; **CCL2 (MCP-1)** recruits **monocytes**; **CXCL10 (IP-10)** attracts activated T cells; **CXCL12 (SDF-1)** retains hematopoietic stem cells in bone marrow. **CCR5 and CXCR4** are co-receptors for **HIV-1** entry — individuals with the **CCR5-Δ32** deletion are naturally resistant to HIV infection.

AR **الكيموكينات:** عائلة من **نحو 50 سيتوكينًا صغيرًا (8–10 كيلودالتون) جاذبًا كيميائيًا** توجّه هجرة الكريات البيض عبر **المستقبلات المقترنة بالبروتين G (GPCRs)**. **CXCL8 (IL-8)** يستقطب **العدلات**، و**CCL2 (MCP-1)** يستقطب **الوحيدات**، و**CXCL10 (IP-10)** يجذب الخلايا التائية المنشَّطة، و**CXCL12 (SDF-1)** يُبقي الخلايا الجذعية المكوّنة للدم في نقي العظم. و**CCR5 وCXCR4** مستقبلان مساعدان لدخول **HIV-1** — والأفراد الحاملون لحذف **CCR5-Δ32** مقاومون طبيعيًا لعدوى HIV.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6 The Modern Frontier الحدود الحديثة

EN The 21st century has transformed immunology from a descriptive science into a **precision engineering discipline**. **Single-cell RNA sequencing (scRNA-seq)** can now profile the transcriptome of individual immune cells at scale — revealing previously unknown cell subtypes and activation states. **Mass cytometry (CyTOF)** simultaneously measures **40+ protein markers per cell**, mapping the full immune landscape of a tumor or tissue.

AR حوّل القرن الحادي والعشرون علم المناعة من علم وصفي إلى **تخصّص هندسي دقيق**. فتسلسل الـRNA للخلية المفردة (scRNA-seq) يرسم الآن ملف النسخ لكل خلية مناعية على نطاق واسع، كاشفًا أنواعًا فرعية وحالات تنشيط لم تكن معروفة. و**قياس الخلايا الكتلي** (CyTOF) يقيس **أكثر من 40 واسمًا بروتينيًا لكل خلية** في آن واحد، فيرسم المشهد المناعي الكامل لورم أو نسيج.

EN **CRISPR-Cas9** genome editing enables precise modification of immune cell genes — knocking out **PD-1 in CAR-T cells** to prevent exhaustion, or inserting synthetic antigen receptors. The COVID-19 pandemic accelerated **mRNA vaccine** technology (BNT162b2, mRNA-1273) from concept to **3 billion doses in under 18 months** — a feat that would have taken decades with traditional platforms. Immune checkpoint inhibitors have transformed oncology: 5-year survival in metastatic melanoma has risen from **~5% (2010) to ~50% (2024)** with combination anti-PD-1/anti-CTLA-4 therapy.

AR يتيح تحرير الجينوم بـCRISPR-Cas9 تعديلًا دقيقًا لجينات الخلايا المناعية — كإزالة **PD-1 من خلايا CAR-T** لمنع إنهاكها، أو إدخال مستقبلات مستضدية مصنّعة. وسرّعت جائحة كوفيد-19 تقنية **لقاحات mRNA** (BNT162b2 وmRNA-1273) من فكرة إلى **3 مليارات جرعة في أقل من 18 شهرًا** — إنجاز كان سيستغرق عقودًا بالمنصّات التقليدية. وحوّلت مثبّطات نقاط التفتيش المناعية علم الأورام: فارتفع البقاء لخمس سنوات في الورم الميلانيني النقيلي من **نحو 5% (2010) إلى نحو 50% (2024)** بالعلاج المشترك بمضادات PD-1/CTLA-4.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Precision Medicine: Monoclonal Antibodies

الطب الدقيق: الأضداد وحيدة النسيلة

EN

Monoclonal antibodies (mAbs) are engineered proteins designed to bind a **single, specific molecular target** with nanomolar affinity. Since the first therapeutic mAb (**muromonab-CD3, 1986**), over **100 mAbs** have been FDA-approved. They are produced by fusing antibody-secreting B cells with immortal **myeloma cells** (**hybridoma technology, Köhler & Milstein**, 1975 Nobel Prize). Modern mAbs are **fully humanized** to minimize immunogenicity. **Bispecific antibodies** (e.g., blinatumomab) simultaneously bind **CD3 on T cells and CD19 on B cell tumors**, redirecting cytotoxic T cells to kill cancer.

AR

الأضداد وحيدة النسيلة (mAbs) بروتينات مهندَسة لترتبط **بهدف جزيئي واحد محدّد** بألفة نانومولارية. ومنذ أول ضد علاجي (**موروموناب-CD3 عام 1986**) اعتمدت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أكثر من **100 ضد وحيد النسيلة**. وتُنتج بدمج خلايا بائية مفرزة للأضداد مع **خلايا ورم نقوي** خالدة (**تقنية الورم الهجين، كولر وميلشتاين**، جائزة نوبل 1975). والأضداد الحديثة **مؤنسَنة بالكامل** لتقليل استمناعها. **والأضداد ثنائية النوعية** (مثل بلیناتومومواب) ترتبط في آن واحد بـ**CD3 على الخلايا التائية وCD19 على أورام الخلايا البائية**، فتوجّه الخلايا التائية السامة لقتل السرطان.

Area	mAb (target)	الترجمة
Autoimmunity & Anti-TNF	Adalimumab (Humira) blocks TNF-alpha — RA, Crohn's, psoriasis (~$20B/year); rituximab (anti-CD20) depletes B cells	**المناعة الذاتية**: أداليموماب يحجب TNF-α (الرثياني، كرون، الصدفية)؛ ريتوكسيماب (مضاد CD20) يستنزف الخلايا البائية
Oncology & Checkpoint Blockade	Trastuzumab (Herceptin) — HER2+ breast cancer; pembrolizumab (Keytruda), nivolumab (Opdivo) — anti-PD-1	**الأورام وحصار نقاط التفتيش**: تراستوزوماب لسرطان الثدي HER2+؛ بيمبروليزوماب ونيفولوماب مضادا PD-1
Angiogenesis	Bevacizumab (Avastin) inhibits VEGF-mediated blood vessel formation	**تكوّن الأوعية**: بيفاسيزوماب يثبّط تكوّن الأوعية المتوسّط بـVEGF فيقطع إمداد الورم

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

The Future: Engineering the Immune Response — المستقبل: هندسة الاستجابة المناعية

1

EN **CAR-T & Next-Generation Cell Therapy: Tisagenlecleucel (Kymriah)** engineers a patient's own T cells to express synthetic receptors targeting tumor antigens, achieving complete remission in **81%** of relapsed/refractory **B-ALL** patients. Next-generation CAR-T cells incorporate **logic gates (AND/OR/NOT)** to target multiple antigens simultaneously, dramatically reducing off-tumor toxicity.

AR **CAR-T والعلاج الخلوي من الجيل التالي: تيساجينليكلوسيل (Kymriah)** يهندس خلايا المريض التائية لتعبّر عن مستقبلات مصنّعة تستهدف مستضدات الورم، محقّقًا هجوعًا تامًا لدى **81%** من مرضى **ابيضاض الأرومات اللمفية البائية الحاد** الناكس/المعنّد. وتدمج خلايا CAR-T من الجيل التالي **بوابات منطقية (و/أو/ليس)** لاستهداف عدة مستضدات معًا، فتقلّل كثيرًا السمّية خارج الورم.

2

EN **mRNA & Neoantigen Vaccines:** mRNA platforms can now encode any antigen within weeks of sequence identification. **Personalized neoantigen vaccines** — targeting tumor-specific mutations — are currently in **Phase II trials** for melanoma and pancreatic cancer, harnessing the immune system to recognize and destroy each patient's unique tumor fingerprint.

AR **لقاحات mRNA والمستضدات الجديدة:** تستطيع منصّات mRNA الآن تشفير أي مستضد خلال أسابيع من تحديد تسلسله. و**لقاحات المستضدات الجديدة المخصّصة** — التي تستهدف طفرات خاصة بالورم — في **تجارب المرحلة الثانية** للورم الميلانيني وسرطان البنكرياس، مسخّرةً جهاز المناعة للتعرّف على بصمة ورم كل مريض وتدميرها.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3

EN **CRISPR, Gene Delivery & AI Design:** CRISPR base editing can correct single-nucleotide mutations in hematopoietic stem cells — trials for **sickle cell disease (CTX001)** have achieved functional cures. **Lipid nanoparticles (LNPs)** enable in vivo immune reprogramming without ex vivo manipulation. The convergence of **AlphaFold**, synthetic biology, and immunology is making the design of entirely novel receptors, cytokines, and vaccines a computational problem.

AR **CRISPR وإيصال الجينات والتصميم بالذكاء الاصطناعي:** يستطيع تحرير القواعد بـCRISPR تصحيح طفرات النيوكليوتيد المفرد في الخلايا الجذعية المكوّنة للدم — وحقّقت تجارب **فقر الدم المنجلي** (CTX001) شفاءً وظيفياً. **والجسيمات النانوية الدهنية** (LNPs) تتيح إعادة برمجة مناعية داخل الجسم دون معالجة خارجه. وتقارب **AlphaFold** والبيولوجيا التركيبية وعلم المناعة يجعل تصميم مستقبلات وسيتوكينات ولقاحات جديدة تمامًا مسألة حسابية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

LEC 1

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

History of immunology — تاريخ علم المناعة

Q1

EN The earliest written account of acquired immunity was recorded by:

AR س1. أقدم سجل مكتوب للمناعة المكتسبة دوّنه:

A Jenner — جينر
B Pasteur — باستور
C Thucydides — ثوقيديدس
D Celsus — سلسوس

Q2

EN Variolation was first developed by:

AR س2. طُوّر التجدير أول مرة على يد:

A Paul Ehrlich — بول إرليخ
B Edward Jenner — إدوارد جينر
C Louis Pasteur — لويس باستور
D Chinese physicians of the Song Dynasty — أطباء صينيين من سلالة سونغ

Q3

EN Mortality from variolation was about:

AR س3. كانت الوفيات بالتجدير نحو:

A 10%
B 1–2%
C 30%
D 50%

Q4

EN Jenner used material from cowpox lesions to inoculate:

AR س4. استخدم جينر مادة من آفات جدري البقر لتلقيح:

A James Phipps — جيمس فيبس
B Joseph Meister — جوزيف مايستر
C Sarah Nelmes — سارة نيلمز
D Lady Montagu's children — أطفال السيدة مونتاغو

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The word vaccine comes from the Latin vacca, meaning:** Q5

AR س5. كلمة اللقاح مشتقة من vacca اللاتينية وتعني:

A Virus فيروس
B Cow بقرة
C Protection حماية
D Poison سم

EN **The only human disease ever eliminated by vaccination is:** Q6

AR س6. المرض البشري الوحيد الذي استُؤصل باللقاح:

A Rabies الكَلَب
B Polio شلل الأطفال
C Smallpox الجدري
D Anthrax الجمرة الخبيثة

EN **Pasteur's rabies vaccine (1885) was the first successful:** Q7

AR س7. كان لقاح باستور للكَلَب (1885) أول:

A Post-exposure prophylaxis وقاية بعد التعرّض
B Attenuated vaccine لقاح مضعَّف
C Chemotherapy علاج كيميائي
D Blood transfusion نقل دم

EN **Metchnikoff discovered phagocytes by inserting a rose thorn into a:** Q8

AR س8. اكتشف ميتشنيكوف البلعميات بإدخال شوكة ورد في:

A Mouse فأر
B Chicken دجاجة
C Frog ضفدع
D Starfish larva يرقة نجم البحر

EN **Ehrlich's theory that cells carry pre-formed surface receptors is the:** Q9

AR س9. نظرية إرليخ أن الخلايا تحمل مستقبلات سطحية جاهزة هي:

A Clonal selection theory الانتقاء النسيلي
B Miasma theory نظرية الميازما
C Germ theory نظرية الجراثيم
D Side-Chain Theory نظرية السلاسل الجانبية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Salvarsan (compound 606) was used to treat:** Q10

AR س10. استُخدم السالفارسان (المركّب 606) لعلاج:

A Tuberculosis السل
B Smallpox الجدري
C Syphilis الزهري
D Rabies الكَلَب

EN **Landsteiner discovered the ABO blood group system in:** Q11

AR س11. اكتشف لاندشتاينر نظام فصائل الدم ABO عام:

A 1901
B 1896
C 1930
D 1937

EN **Metchnikoff and Ehrlich shared the Nobel Prize in:** Q12

AR س12. تقاسم ميتشنيكوف وإرليخ جائزة نوبل عام:

A 1901
B 1908
C 1930
D 1957

Innate immunity المناعة الفطرية

EN **Innate immunity is characterized by all of the following EXCEPT:** Q13

AR س13. تتميّز المناعة الفطرية بكل ما يأتي عدا:

A Rapid response استجابة سريعة
B Non-specific غير نوعية
C Present from birth موجودة منذ الولادة
D Immunological memory ذاكرة مناعية

EN **PAMPs are detected by:** Q14

AR س14. تكشف الـPAMPs بواسطة:

A T-cell receptors مستقبلات الخلايا التائية
B B-cell receptors مستقبلات الخلايا البائية
C Pattern Recognition Receptors (PRRs) مستقبلات التعرّف على الأنماط
D Antibodies الأضداد

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **LPS is a PAMP found on:** Q15

AR س15. الـLPS نمط جزيئي موجود في:

A Gram-negative bacteria البكتيريا السالبة لغرام

B Gram-positive bacteria البكتيريا الموجبة لغرام

C Fungi الفطريات

D Viruses الفيروسات

EN **The complement system lyses pathogens directly via:** Q16

AR س16. يحلّ جهاز المتمّمة الممرضات مباشرةً عبر:

A NETs

B Membrane Attack Complex (MAC) معقّد مهاجمة الغشاء

C Perforin البيرفورين

D IgE

EN **The most abundant white blood cell is the:** Q17

AR س17. أكثر الكريات البيض عددًا:

A Lymphocyte اللمفاوية

B Neutrophil العدلة

C Monocyte الوحيدة

D Eosinophil الحمضة

EN **Kupffer cells are macrophages located in the:** Q18

AR س18. خلايا كوبفر بلاعم موجودة في:

A Brain الدماغ

B Lung الرئة

C Liver الكبد

D Spleen الطحال

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **NK cells kill cells that have:** Q19

AR س19. تقتل الخلايا القاتلة الطبيعية الخلايا التي:

A Upregulated MHC II — رفعت MHC II
B CD4 receptors — مستقبلات CD4
C High IgG — IgG عاليًا
D Downregulated MHC I — خفّضت MHC I

EN **Neutrophil extravasation follows the order:** Q20

AR س20. يتبع خروج العدلات الترتيب:

A Rolling → tethering → firm adhesion → diapedesis
التدحرج ← الربط ← الالتصاق المحكم ← الانسلال
B Diapedesis → rolling → adhesion — الانسلال ← التدحرج ← الالتصاق
C Adhesion → rolling → diapedesis — الالتصاق ← التدحرج ← الانسلال
D Tethering → diapedesis → rolling — الربط ← الانسلال ← التدحرج

EN **The four cardinal signs of inflammation were described by:** Q21

AR س21. وصف العلامات الأساسية الأربع للالتهاب:

A Celsus — سلسوس
B Virchow — فيرشو
C Jenner — جينر
D Burnet — بيرنت

Lymphoid system and adaptive immunity — الجهاز اللمفاوي والمناعة التكيّفية

EN **T cells undergo positive and negative selection in the:** Q22

AR س22. تخضع الخلايا التائية للانتقاء الإيجابي والسلبي في:

A Bone marrow — نقي العظم
B Thymus — الغدة الزعترية
C Spleen — الطحال
D Lymph nodes — العقد اللمفية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The spleen houses about what percentage of the body's lymphocytes:** Q23

AR س23. يضم الطحال نحو ... من لمفاويات الجسم:

A 5%
B 10%
C 25%
D 60%

EN **Peyer's patches are part of:** Q24

AR س24. لطخات باير جزء من:

A Spleen الطحال
B Thymus الزعترية
C Bone marrow نقي العظم
D MALT

EN **The diversity of antigen receptors is generated by:** Q25

AR س25. يتولّد تنوّع المستقبلات المستضدية بـ:

A Apoptosis الاستماتة
B Phagocytosis البلعمة
C Complement activation تنشيط المتمّمة
D V(D)J recombination إعادة التركيب V(D)J

EN **The clonal selection theory (1957) was proposed by:** Q26

AR س26. اقترح نظرية الانتقاء النسيلي (1957):

A Burnet بيرنت
B Ehrlich إرليخ
C Metchnikoff ميتشنيكوف
D Landsteiner لاندشتاينر

EN **The most potent antigen-presenting cells are:** Q27

AR س27. أقوى الخلايا العارضة للمستضد:

A B cells الخلايا البائية
B Macrophages البلاعم
C Dendritic cells الخلايا التغصّنية
D Neutrophils العدلات

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **MHC Class I presents endogenous peptides to:** Q28

AR س28. يعرض MHC I الببتيدات الداخلية على:

A $CD4^+$ helper T cells — الخلايا التائية المساعدة $CD4^+$

B $CD8^+$ cytotoxic T cells — الخلايا التائية السامة $CD8^+$

C B cells — الخلايا البائية

D NK cells — الخلايا القاتلة الطبيعية

EN **MHC Class II is restricted to:** Q29

AR س29. يقتصر MHC II على:

A All nucleated cells — كل الخلايا المنوّاة

B Red blood cells — كريات الدم الحمر

C Professional APCs — الخلايا العارضة المحترفة

D Neutrophils only — العدلات فقط

EN **The antibody that crosses the placenta is:** Q30

AR س30. الضد الذي يعبر المشيمة:

A IgM

B IgG

C IgA

D IgE

EN **The first antibody produced in a primary response is:** Q31

AR س31. أول ضد يُنتج في الاستجابة الأولية:

A IgG

B IgD

C IgA

D IgM

EN **Class switching to IgE is driven by:** Q32

AR س32. يقود تبديل الصنف إلى IgE:

A IL-4

B TGF-β

C IFN-γ

D IL-10

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **About what percentage of T-cell precursors are eliminated in the thymus:** Q33

AR س33. نحو كم من سلائف الخلايا التائية يُستبعد في الزعترية:

A 2%
B 98%
C 50%
D 25%

EN **Without Signal 2 (CD28–B7), T cells become:** Q34

AR س34. من دون الإشارة 2 (CD28–B7) تصبح الخلايا التائية:

A Memory cells خلايا ذاكرة
B Cytotoxic سامّة
C Plasma cells خلايا بلازمية
D Anergic عديمة الاستجابة

EN **The secondary immune response produces predominantly:** Q35

AR س35. تنتج الاستجابة الثانوية أساسًا:

A IgG
B IgM
C IgE
D IgD

Failure, tolerance and regulation — الإخفاق والتحمّل والتنظيم

EN **In HIV/AIDS, $CD4^+$ T cells fall below:** Q36

AR س36. في الإيدز تنخفض خلايا $CD4^+$ التائية إلى أقل من:

A 1,500 cells/μL 1500
B 500 cells/μL 500
C 200 cells/μL 200
D 50 cells/μL 50

EN **Type IV hypersensitivity is mediated by:** Q37

AR س37. يتوسّط فرط الحساسية من النوع IV:

A T cells الخلايا التائية
B Immune complexes المعقّدات المناعية
C IgE
D Complement المتمّمة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Anaphylaxis and hay fever are examples of hypersensitivity type:** Q38

AR س38. التأق وحمّى القش مثالان على فرط الحساسية من النوع:

A IV
B II
C III
D I

EN **The AIRE gene drives expression of peripheral tissue antigens in the:** Q39

AR س39. يقود جين AIRE التعبير عن مستضدات الأنسجة المحيطية في:

A Liver الكبد
B Thymus الزعترية
C Spleen الطحال
D Lymph nodes العقد اللمفية

EN **Regulatory T cells are defined by expression of the transcription factor:** Q40

AR س40. تُعرَّف الخلايا التائية المنظِّمة بتعبيرها عن عامل النسخ:

A NF-κB
B STAT1
C Foxp3
D AIRE

EN **CTLA-4 dampens T cell activation by competing with CD28 for:** Q41

AR س41. يُخمد CTLA-4 تنشيط الخلايا التائية بمنافسة CD28 على:

A IL-2
B MHC I
C PD-L1
D B7

EN **The primary inducer of acute-phase proteins in the liver is:** Q42

AR س42. المحرّض الرئيس لبروتينات الطور الحاد في الكبد:

A IL-2
B IL-10
C IL-6
D IL-17

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The master activator of macrophages is:** Q43

AR س43. المنشّط الرئيس للبلاعم:

A IFN-γ
B IFN-α
C IFN-λ
D TGF-β

EN **Individuals naturally resistant to HIV have a deletion in:** Q44

AR س44. الأفراد المقاومون طبيعيًا لـHIV لديهم حذف في:

A CXCR4
B CCR5 (Δ32)
C CD4
D CCR7

EN **Hybridoma technology for monoclonal antibodies was developed by:** Q45

AR س45. طوّر تقنية الورم الهجين للأضداد وحيدة النسيلة:

A Burnet بيرنت
B Köhler & Milstein كولر وميلشتاين
C Jenner جينر
D Landsteiner & Wiener لاندشتاينر وويينر

EN **Adalimumab (Humira) blocks:** Q46

AR س46. يحجب أداليموماب:

A TNF-alpha TNF-α
B HER2
C CD20
D VEGF

EN **Bevacizumab (Avastin) inhibits:** Q47

AR س47. يثبّط بيفاسيزوماب:

A PD-1
B CD3
C VEGF
D TNF-α

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 True / False — صح أو خطأ

1 EN Thucydides recorded the earliest written account of acquired immunity.

AR دوّن ثوقيديدس أقدم سجل مكتوب للمناعة المكتسبة.

True · صح False · خطأ

2 EN Jenner developed the rabies vaccine.

AR طوّر جينر لقاح الكَلَب.

True · صح False · خطأ

3 EN Metchnikoff founded cellular immunity; Ehrlich founded humoral immunity.

AR أسّس ميتشنيكوف المناعة الخلوية وإرليخ المناعة الخلطية.

True · صح False · خطأ

4 EN The AB blood group was described by Landsteiner's students in 1902.

AR وصف طلاب لاندشتاينر فصيلة AB عام 1902.

True · صح False · خطأ

5 EN Innate immunity forms immunological memory.

AR تكوّن المناعة الفطرية ذاكرة مناعية.

True · صح False · خطأ

6 EN Neutrophils live about 6–8 hours in circulation.

AR تعيش العدلات نحو 6–8 ساعات في الدوران.

True · صح False · خطأ

7 EN NK cells require prior sensitization to kill.

AR تحتاج الخلايا القاتلة الطبيعية تحسيسًا مسبقًا لتقتل.

True · صح False · خطأ

8 EN B cells develop in the bone marrow; T cells mature in the thymus.

AR تتطوّر البائية في نقي العظم وتنضج التائية في الزعترية.

True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

9 EN MHC Class I is present on all nucleated cells.

AR يوجد MHC I على كل الخلايا المنوّاة.

True · صح False · خطأ

10 EN IgA mediates allergy.

AR يتوسّط IgA الحساسية.

True · صح False · خطأ

11 EN The secondary response is mainly IgM.

AR الاستجابة الثانوية أساسًا IgM.

True · صح False · خطأ

12 EN Foxp3 is encoded on the X chromosome.

AR يُشفَّر Foxp3 على الصبغي X.

True · صح False · خطأ

13 EN IL-10 is an anti-inflammatory cytokine.

AR IL-10 سيتوكين مضاد للالتهاب.

True · صح False · خطأ

14 EN CXCL8 (IL-8) recruits monocytes.

AR يستقطب CXCL8 (IL-8) الوحيدات.

True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1 EN Metchnikoff or Ehrlich?

AR ميتشنيكوف أم إرليخ؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Variolation or vaccination? 2

AR تجدير أم تلقيح؟

EN MHC I or MHC II? 3

AR MHC I أم MHC II؟

EN Which Ig does what? 4

AR أي غلوبولين يفعل ماذا؟

EN Positive or negative selection? 5

AR انتقاء إيجابي أم سلبي؟

EN Which interferon activates macrophages? 6

AR أي إنترفيرون ينشّط البلاعم؟

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

EN Summarize the main milestones in the history of immunology. 1

AR لخّص أهم المحطات في تاريخ علم المناعة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Compare innate and adaptive immunity. 2

AR قارن بين المناعة الفطرية والتكيّفية.

EN List the components of innate immunity. 3

AR عدّد مكوّنات المناعة الفطرية.

EN List the organs of the lymphoid system and their roles. 4

AR عدّد أعضاء الجهاز اللمفاوي وأدوارها.

EN Compare MHC Class I and Class II. 5

AR قارن بين MHC الصنف I والصنف II.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Describe the functions of the five immunoglobulin classes. 6

AR صف وظائف أصناف الغلوبولينات المناعية الخمسة.

EN Explain thymic selection of T cells. 7

AR اشرح الانتقاء الزعتري للخلايا التائية.

EN Classify hypersensitivity reactions (Gell-Coombs). 8

AR صنّف تفاعلات فرط الحساسية (جيل-كومبس).

EN What are the mechanisms of peripheral tolerance? 9

AR ما آليات التحمّل المحيطي؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN How do regulatory T cells suppress immune responses? 10

AR كيف تثبّط الخلايا التائية المنظِّمة الاستجابات المناعية؟

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 C	2 D	3 B	4 A	5 B	6 C	7 A	8 D
9 D	10 C	11 A	12 B	13 D	14 C	15 A	16 B
17 B	18 C	19 D	20 A	21 A	22 B	23 C	24 D
25 D	26 A	27 C	28 B	29 C	30 B	31 D	32 A
33 B	34 D	35 A	36 C	37 A	38 D	39 B	40 C
41 D	42 C	43 A	44 B	45 B	46 A	47 C	

True / False Answers إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 True	4 True	5 False	6 True
7 False	8 True	9 True	10 False	11 False	12 True
13 True	14 False				

Exam Traps Answers إجابات المقالب

EN Metchnikoff: phagocytes, cellular immunity (1883). Ehrlich: side-chain theory, antibodies, humoral immunity (1897), magic bullet, Salvarsan. 1

AR ميتشنيكوف: البلعميات والمناعة الخلوية (1883). إرليخ: السلاسل الجانبية والأضداد والمناعة الخلطية (1897) والرصاصة السحرية والسالفارسان.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2

EN Variolation = smallpox material (Song Dynasty, Montagu); vaccination = cowpox material (Jenner, 1796).

AR التجدير = مادة من الجدري نفسه (سونغ، مونتاغو)؛ التلقيح = مادة من جدري البقر (جينر 1796).

3

EN MHC I: all nucleated cells → endogenous → $CD8^+$. MHC II: professional APCs → exogenous → $CD4^+$.

AR MHC I: كل الخلايا المنوّاة ← داخلي ← CD8+. MHC II: الخلايا العارضة المحترفة ← خارجي ← CD4+.

4

EN IgG crosses placenta; IgA mucosa; IgE allergy/parasites; IgM first in primary response.

AR IgG يعبر المشيمة؛ IgA المخاطية؛ IgE الحساسية والطفيليات؛ IgM الأول في الاستجابة الأولية.

5

EN Positive: must recognize self-MHC. Negative: must not react to self-peptides.

AR الإيجابي: يجب أن تتعرّف على MHC الذاتي. السلبي: يجب ألا تتفاعل مع الببتيدات الذاتية.

6

EN IFN-γ (Type II) — not Type I (IFN-α/β, antiviral state) or Type III (IFN-λ, mucosa).

AR IFN-γ (النوع II) — لا النوع I (حالة مضادة للفيروسات) ولا النوع III (المخاطية).

Important Questions — Model Answers

أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

1

EN **Summarize the main milestones in the history of immunology.**
430 BC Thucydides (acquired immunity); 15th C. variolation; 1718 Montagu; 1796 Jenner cowpox vaccine; 1880s Pasteur germ theory, attenuated vaccines, rabies (1885); 1883 Metchnikoff phagocytes; 1897 Ehrlich side-chain theory; 1901 Landsteiner ABO; 1957 Burnet clonal selection; 1980 smallpox eradicated.

AR 430 ق.م ثوقيديدس (المناعة المكتسبة)؛ القرن 15 التجدير؛ 1718 مونتاغو؛ 1796 لقاح جينر؛ ثمانينيات القرن 19 باستور (الجراثيم، اللقاحات المضعّفة، الكَلَب 1885)؛ 1883 ميتشنيكوف والبلعميات؛ 1897 إرليخ والسلاسل الجانبية؛ 1901 لاندشتاينر وABO؛ 1957 بيرنت والانتقاء النسيلي؛ 1980 استئصال الجدري.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Compare innate and adaptive immunity.** 2

Innate: rapid (minutes–hours), non-specific, no memory, present from birth, germline PRRs. Adaptive: slow (7–14 days first time), highly specific, forms memory (24–72 h on re-exposure), B and T lymphocytes.

AR الفطرية: سريعة (دقائق–ساعات)، غير نوعية، بلا ذاكرة، منذ الولادة، مستقبلات مشفّرة في الخط الجرثومي. التكيّفية: بطيئة (7–14 يومًا أول مرة)، عالية النوعية، تكوّن ذاكرة (24–72 ساعة عند إعادة التعرّض)، اللمفاويات البائية والتائية.

EN **List the components of innate immunity.** 3

Physical barriers (skin, mucus with lysozyme and secretory IgA, ciliated epithelium); complement system (MAC); cells: neutrophils, macrophages, NK cells; inflammation; PRRs recognizing PAMPs.

AR الحواجز الفيزيائية (الجلد، المخاط مع الليزوزيم وIgA الإفرازي، الظهارة الهدبية)؛ المتمّمة (MAC)؛ الخلايا: العدلات والبلاعم وNK؛ الالتهاب؛ مستقبلات PRRs التي تتعرّف على PAMPs.

EN **List the organs of the lymphoid system and their roles.** 4

Bone marrow (B cell development, hematopoiesis), thymus (T cell selection and maturation), lymph nodes (~600, antigen surveillance), spleen (filters blood, ~25% of lymphocytes), MALT (Peyer's patches, tonsils, BALT).

AR نقي العظم (تطوّر البائية وتكوّن الدم)، الزعترية (انتقاء التائية ونضجها)، العقد اللمفية (نحو 600، مراقبة المستضدات)، الطحال (تصفية الدم ونحو 25% من اللمفاويات)، MALT (لطخات باير، اللوزتان، BALT).

EN **Compare MHC Class I and Class II.** 5

Class I: all nucleated cells, endogenous peptides, presented to $CD8^+$ cytotoxic T cells. Class II: professional APCs, exogenous antigens, presented to $CD4^+$ helper T cells.

AR الصنف I: كل الخلايا المنوّاة، ببتيدات داخلية، تُعرض على $CD8^+$. الصنف II: الخلايا العارضة المحترفة، مستضدات خارجية، تُعرض على $CD4^+$.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Describe the functions of the five immunoglobulin classes.** 6

IgG neutralizes and crosses the placenta; IgA protects mucosal surfaces; IgE mediates allergy and anti-parasitic responses; IgM is first in the primary response; IgD (class listed).

AR IgG يعادل ويعبر المشيمة؛ IgA يحمي المخاطية؛ IgE الحساسية والطفيليات؛ IgM الأول في الاستجابة الأولية؛ IgD (مذكور ضمن الأصناف).

EN **Explain thymic selection of T cells.** 7

~98% of precursors are eliminated: positive selection (must recognize self-MHC) and negative selection (must not react to self-peptides); the surviving 2% exit as naïve CD4 or CD8 T cells.

AR يُستبعد نحو 98% من السلائف: الانتقاء الإيجابي (التعرّف على MHC الذاتي) والسلبي (عدم التفاعل مع الببتيدات الذاتية)؛ وتخرج الـ2% الناجية خلايا تائية ساذجة CD4 أو CD8.

EN **Classify hypersensitivity reactions (Gell-Coombs).** 8

Type I IgE-mediated (anaphylaxis, hay fever); Type II cell-surface antigens; Type III immune complex deposition; Type IV delayed-type, T cell-mediated (tuberculin test).

AR النوع I بتوسّط IgE (التأق، حمّى القش)؛ النوع II مستضدات سطح الخلية؛ النوع III ترسّب المعقّدات المناعية؛ النوع IV متأخر بتوسّط التائية (اختبار التوبركولين).

EN **What are the mechanisms of peripheral tolerance?** 9

Anergy (Signal 1 without Signal 2), regulatory T cells ($CD4^+CD25^+Foxp3^+$), and activation-induced cell death via Fas–FasL.

AR اللاتأثّرية (الإشارة 1 دون 2)، والخلايا التائية المنظِّمة ($CD4^+CD25^+Foxp3^+$)، وموت الخلية المحرَّض بالتنشيط عبر Fas–FasL.

EN **How do regulatory T cells suppress immune responses?** 10

IL-10 and TGF-β secretion; IL-2 consumption via CD25; CTLA-4 expression outcompeting CD28 for B7; granzyme B-mediated cytolysis.

AR إفراز IL-10 وTGF-β؛ استهلاك IL-2 عبر CD25؛ التعبير عن CTLA-4 الذي يتفوّق على CD28 في الارتباط بـB7؛ الحلّ الخلوي بالغرانزيم B.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t